



MBD-Unidade IV

Exercício 1:

Com a evolução das aplicações web, mobile e de larga escala, novas demandas de armazenamento passaram a exigir soluções capazes de lidar com grande volume de dados, alta disponibilidade e distribuição geográfica. Nesse cenário, o surgimento dos bancos de dados NoSQL está principalmente relacionado:

A)

À substituição completa dos bancos relacionais em todos os sistemas corporativos.

B)

À necessidade de reduzir o uso da linguagem SQL em aplicações tradicionais.

C)

Às limitações dos modelos relacionais diante de grandes volumes de dados, alta escalabilidade e ambientes distribuídos.

D)

À eliminação da necessidade de integridade transacional em sistemas críticos.

E)

À padronização de esquemas rígidos para dados semiestruturados.

Exercício 2:

Diferentemente do modelo relacional tradicional, os bancos NoSQL foram projetados para atender a cenários com dados heterogêneos e requisitos

estruturais dinâmicos. Uma característica central dos bancos de dados NoSQL é:

A)

A obrigatoriedade de definição prévia de esquemas rígidos para todas as estruturas de dados.

B)

A ausência de qualquer tipo de consistência nos dados armazenados.

C)

A eliminação total da possibilidade de uso em ambientes distribuídos.

D)

A flexibilidade estrutural, permitindo armazenar dados sem esquema fixo previamente definido.

E)

O foco exclusivo em transações fortemente consistentes.

Exercício 3:

Entre as diferentes categorias de bancos NoSQL, destacam-se os orientados a grafos, amplamente utilizados em cenários que envolvem conexões complexas entre dados, como redes sociais e sistemas de recomendação. Os bancos de dados NoSQL orientados a grafos são especialmente indicados para aplicações que:

A)

Exigem apenas acesso direto por chave única, sem necessidade de relacionamentos.

B)

Processam grandes volumes de dados com padrões de consulta exclusivamente tabulares.

C)

Armazenam apenas dados temporários para cache distribuído.

D)

Necessitam exclusivamente de operações simples de leitura e escrita sem conexões entre dados.

E)

Dependem da análise eficiente de relacionamentos complexos entre entidades.

Exercício 4:

A decisão entre utilizar um banco relacional tradicional ou uma solução NoSQL depende dos requisitos específicos da aplicação, especialmente em termos de consistência, escalabilidade e volume de dados. A escolha por bancos de dados NoSQL em vez de bancos relacionais é mais adequada quando:

A)

A aplicação exige consistência forte imediata e transações complexas com múltiplas tabelas.

B)

O sistema lida com grande volume de dados, necessidade de escalabilidade horizontal e tolerância a inconsistências temporárias.

C)

O domínio do problema é altamente estruturado e depende de integridade referencial rígida.

D)

Há necessidade predominante de consultas complexas com múltiplas junções e agregações sofisticadas em SQL.

E)

O ambiente exige forte padronização baseada exclusivamente no modelo relacional tradicional.

Exercício 5:

Em sistemas corporativos modernos, é comum adotar arquiteturas que combinam diferentes tecnologias de persistência de dados, explorando os pontos fortes de cada modelo. Em arquiteturas híbridas que combinam bancos relacionais e NoSQL, é correto afirmar que:

A)

O banco NoSQL substitui integralmente o banco relacional como núcleo transacional do sistema.

B)

O banco relacional é utilizado apenas para armazenamento temporário de dados em cache.

C)

A utilização simultânea de bancos relacionais e NoSQL elimina a necessidade de planejamento arquitetural.

D)

A abordagem híbrida é recomendada apenas para sistemas de pequeno porte e baixa complexidade.

E)

O banco relacional costuma assumir o papel de núcleo transacional, enquanto o NoSQL atende a requisitos como alta volumetria, flexibilidade ou acesso intensivo.

Exercício 6:

A otimização de desempenho em ambientes NoSQL envolve desafios distintos daqueles encontrados em bancos relacionais, especialmente devido à natureza distribuída dessas soluções. Em bancos de dados NoSQL, a otimização difere do modelo relacional porque:

A)

Está concentrada exclusivamente na criação de índices e ajustes de consultas SQL.

B)

Baseia-se apenas no aumento de hardware do servidor principal.

C)

Exige uma abordagem arquitetural que considere distribuição de dados, tolerância a falhas e equilíbrio entre desempenho e consistência.

D)

Elimina a necessidade de planejamento estrutural prévio.

E)

Depende unicamente de técnicas de cache interno.

Exercício 7:

Em arquiteturas distribuídas típicas de bancos NoSQL, técnicas específicas são utilizadas para garantir escalabilidade e balanceamento de carga entre múltiplos servidores. O principal objetivo do sharding em bancos NoSQL é:

A)

Dividir logicamente os dados em fragmentos distribuídos entre diferentes nós, permitindo escalabilidade horizontal.

B)

Criar cópias redundantes dos dados para aumentar a segurança.

C)

Garantir consistência forte em todas as operações de escrita.

D)

Reduzir a necessidade de monitoramento do sistema.

E)

Substituir completamente o particionamento de dados.

Exercício 8:

Além do particionamento de dados, sistemas NoSQL, frequentemente, adotam estratégias para garantir maior disponibilidade e resiliência. A replicação em sistemas NoSQL contribui, principalmente, para:

A)

Eliminar a necessidade de particionamento de dados.

B)

Aumentar disponibilidade, tolerância a falhas e, em alguns cenários, melhorar desempenho de leitura.

C)

Garantir que todas as leituras ocorram apenas no nó principal.

D)

Reduzir o número de nós do cluster.

E)

Impedir a adoção de consistência eventual.

Exercício 9:

Um dos pilares das soluções NoSQL é a capacidade de crescer de forma distribuída, acompanhando o aumento da demanda de dados e usuários. Em ambientes NoSQL, a escalabilidade horizontal caracteriza-se por:

A)

Aumentar a capacidade de um único servidor por meio de hardware mais potente.

B)

Reduzir a redundância de dados para melhorar desempenho.

C)

Limitar o número de usuários simultâneos para manter estabilidade.

D)

Priorizar exclusivamente consistência forte em detrimento da disponibilidade.

E)

Adicionar novos nós ao sistema para ampliar capacidade de forma incremental.

Exercício 10:

Em arquiteturas distribuídas baseadas em NoSQL, o desempenho não depende apenas de um único fator isolado, mas do comportamento conjunto de diversos componentes do sistema. O desempenho em ambientes NoSQL depende:

A)

Apenas da eficiência de um único nó centralizado.

B)

Exclusivamente da velocidade do disco rígido utilizado.

C)

Da interação entre latência, throughput, concorrência e padrões de acesso em uma arquitetura distribuída.

D)

Apenas da quantidade de memória disponível em um servidor.

E)

Da eliminação total de qualquer forma de replicação.